

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Фрактальная рамка

Как сосчитать форму, у которой нет «правильного» масштаба

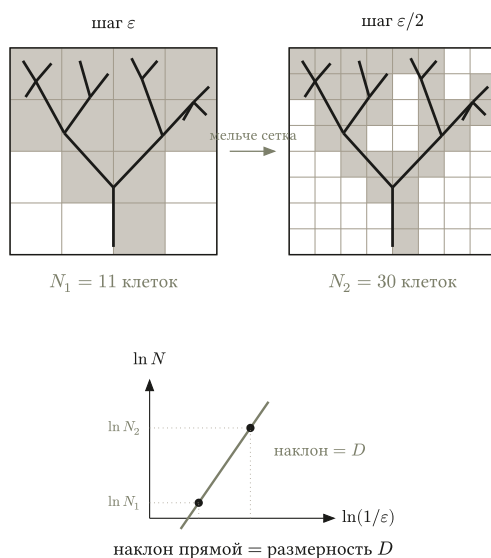


Рис. 1. Box-counting: накрываем контур сеткой и считаем задетые клетки. Мельче сетка — больше клеток; наклон лог-лог-прямой даёт размерность D .

Та сетка на рамке перед тобой — это и есть прибор. Накрываешь контур оврага клетками и считаешь, сколько клеток он задевает. Берёшь сетку мельче — число задетых клеток растёт. Весь вопрос в том, насколько быстро оно растёт. Обозначим размер клетки ε , а число задетых клеток — $N(\varepsilon)$. Связь между ними оказывается степенной:

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D}, \quad D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}$$

Показатель D и называют фрактальной размерностью¹ — это попросту наклон прямой, если отложить $\ln N$ против $\ln(1/\varepsilon)$. У ровной гладкой линии $D = 1$: измельчили клетку вдвое — задетых стало вдвое больше. У закрашенного пятна

¹Фрактальная размерность через подсчёт клеток — размерность Минковского, или box-counting (Википедия, «Размерность Минковского»).

$D = 2$: вдвое мельче клетка — вчетверо больше клеток. Овражный контур попадает между ними.

Подставим то самое число от рамки. На рисунке крупная сетка задевает $N_1 = 11$ клеток, а вдвое мельче — уже $N_2 = 30$: при уменьшении клетки вдвое их стало почти вдвое больше. Тогда

$$D = \log_2 \frac{30}{11} \approx 1,45.$$

Вот и весь метод: одно измерение клеткой, одно деление логарифмов — и у формы без масштаба появляется честное число. Это грубая прикидка по двум шагам сетки — точное измерение по многим масштабам её уточняет (об этом на следующем уровне), — но и двух клеток хватает, чтобы увидеть главное: D заметно больше единицы, и форма уже не линия.